

状態に事後分散を加えてみた

方法

次の2通り試した

1.MLE推定 + 漸近分散(フィッシャー情報量から近似)

出題済み項目の情報量の合計を $I(\hat{\theta})$ とすると、

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}) \approx \frac{1}{I(\hat{\theta})}$$

2.MAP推定 + 事後分散のラプラス近似(負の対数事後分布の2階微分の逆数で近似)

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} [-\log p(\theta | \mathbf{u})] \approx \frac{f(\theta + h) - 2f(\theta) + f(\theta - h)}{h^2}$$

ここで、 θ はMAP推定値、 h は微小量である。

$$f(\theta) = -\{\log p(\mathbf{u} | \theta) + \log p(\theta)\}$$

$f(\theta)$ は能力値 θ における負の対数事後分布を表し、 $p(\theta)$ は事前分布を表す。ここでは、標準正規分布を仮定する。

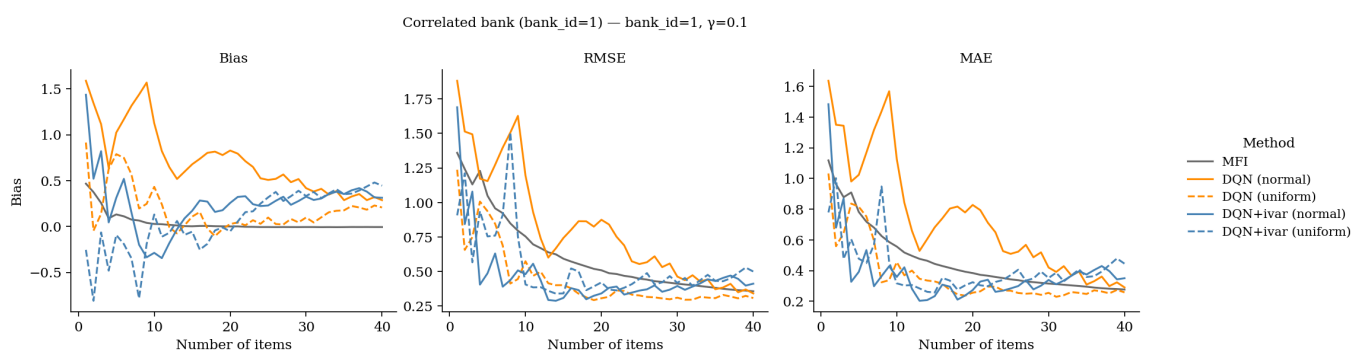
$$p(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\theta^2}{2}\right)$$

また、 $p(\mathbf{u} | \theta)$ は、3PLMに基づく各項目の回答確率の積として計算する。

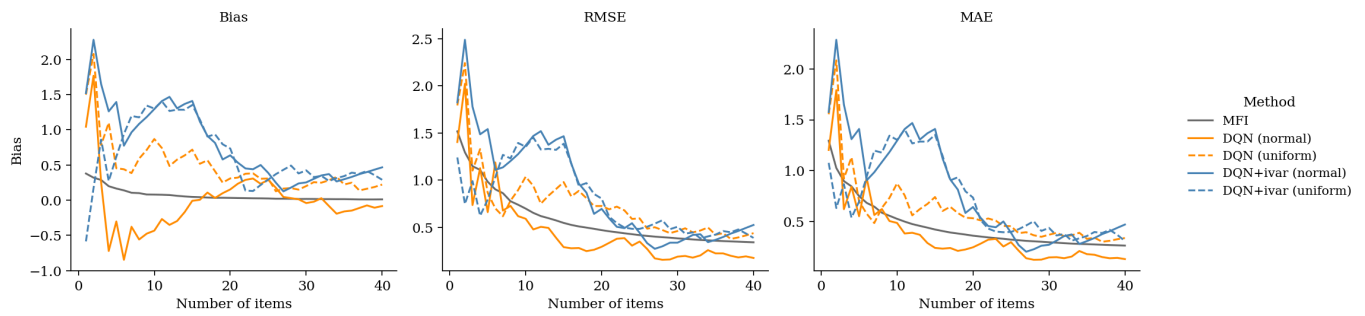
結果

1.MLE推定 + 漸近分散

相関アイテムバンク

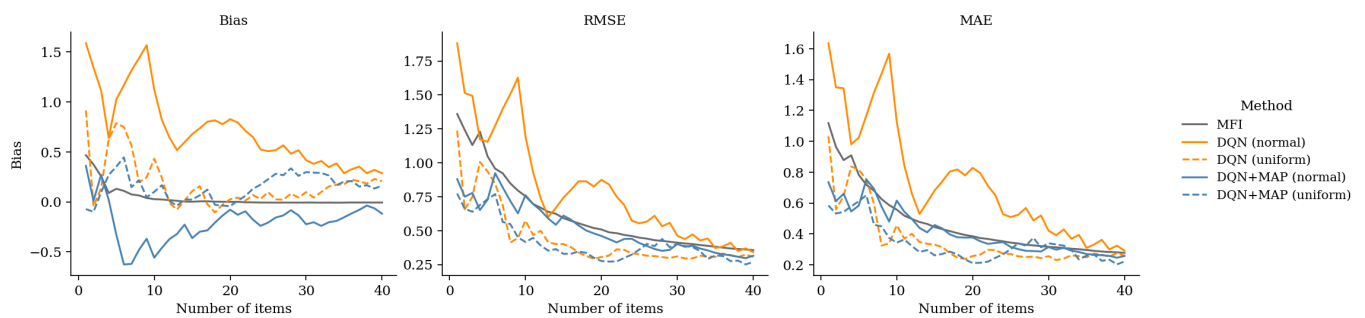


非相関アイテムバンク

Uncorrelated bank (bank_id=1) — bank_id=1, $\gamma=0.1$ 

2. MAP推定 + 事後分散のラプラス近似

相関アイテムバンク

Correlated bank (bank_id=1) — bank_id=1, $\gamma=0.1$ 

非相関アイテムバンク

Uncorrelated bank (bank_id=1) — bank_id=1, $\gamma=0.1$ 